Reto 4 · Veracruz

Changarro Inteligente - Fluyex

Plataforma de gestión y asistencia digital para pequeños negocios de cualquier giro

Propuesta de solución, análisis y diseño funcional

1. Resumen

En Veracruz, la mayoría de los negocios son pequeños: fondas, tiendas, talleres, consultorios y puestos de mercado o central de abasto. Atienden por WhatsApp, llevan sus cuentas en una libreta y pierden clientes por no responder a tiempo. No tienen una visión clara de cuánto ganan ni de qué se les va a acabar.

Changarro Inteligente es una plataforma que se adapta al giro de cada negocio. Permite vender, controlar el inventario, registrar compras leyendo fotografías de tickets con inteligencia artificial, atender pedidos y recibir, cada lunes, un resumen de la semana en un solo mensaje con una recomendación concreta.

1.1 Problema

- Se pierden clientes por demoras en la atención por WhatsApp.
- Ventas, deudas y compras se anotan en libreta, sin análisis.
- No se conoce la utilidad real ni qué producto o servicio conviene impulsar.
- Las existencias se agotan sin aviso y se compra sin comparar precios.

1.2 Persona usuaria

Dueña o dueño de un pequeño negocio, de cualquier giro, con poco tiempo y poca experiencia digital. Usa WhatsApp todos los días desde un teléfono Android, atiende personalmente durante la jornada y necesita pasos simples, botones grandes y lenguaje cotidiano.

Giro	Necesidad típica
Fonda o cocina	Control de insumos, menú del día, pedidos por WhatsApp
Tienda o abarrotes	Inventario, precios de compra, productos por acabarse
Taller	Agenda de entregas, servicios y refacciones
Consultorio	Citas, recordatorios y seguimiento de pacientes autorizados
Puesto de mercado	Compra diaria, precios de referencia, ventas rápidas

1.3 Propuesta de valor

- Una cuenta por dueño con uno o varios negocios, cada uno con su información separada.
- Módulos que se activan o se ocultan según el giro.
- Captura rápida de ventas y compras, por foto o voz.
- Alertas de existencias y de precios contra el precio de referencia.
- Resumen semanal de los lunes con una sola recomendación.

2. Resumen semanal de los lunes

Es la pieza central de la experiencia: la persona usuaria recibe, sin entrar al sistema, un mensaje único con lo esencial de su semana.

1. Cada lunes, a la hora configurada, el sistema toma las ventas de los últimos 7 días y las compara con la semana previa.

2. Calcula ingresos, costos, utilidad estimada, producto o servicio más vendido, día más fuerte y más débil, y existencias críticas.
3. Aplica reglas de prioridad para elegir una sola recomendación.
4. Redacta el mensaje en lenguaje sencillo y lo entrega por WhatsApp o en la pantalla de inicio.

Situación detectada	Recomendación
Producto muy vendido con existencias bajas	Comprar más antes de que se agote
Margen menor al objetivo	Ajustar el precio al sugerido
Precio de compra superior al de referencia	Cotizar con otro proveedor
Un día con ventas muy bajas	Probar una promoción ese día
Semana sin ventas registradas	Invitar a registrar las ventas para obtener el análisis

Ejemplo de mensaje (cifras de muestra por completar con datos reales):

«Buenos días. Esta semana vendiste $[__] y tu utilidad estimada fue de $[__]. Lo más vendido: [producto]. Recomendación: [producto] se acabará pronto; compra antes del [día].»

3. Análisis funcional del software

3.1 Actores

Actor	Descripción
Dueño o dueña	Administra sus negocios y recibe el resumen semanal
Cliente	Hace pedidos, recibe tickets y recordatorios autorizados
Proveedor	Origen de compras y precios de adquisición (sin acceso al sistema)
Servicio de IA	Lee tickets de compra y devuelve datos estructurados
WhatsApp	Canal de atención, pedidos y envío del resumen

3.2 Módulos

Módulo	Función	Requisitos
Perfil y configuración	Crear negocio, elegir giro, adaptar módulos	RF-01, RF-02
Catálogo	Productos y servicios con precio, unidad y costo	RF-03
Ventas	Registro de ventas, método de pago, ticket PDF	RF-04
Inventario	Entradas, salidas, existencias y alertas	RF-05, RF-08
Captura inteligente	Foto de tickets y comandos de voz	RF-06, RF-07
Finanzas y precios	Ingresos, egresos, utilidad, precio sugerido	RF-09, RF-10
Clientes y WhatsApp	Registro, atención y pedidos	RF-11, RF-12
Agenda y recordatorios	Citas, entregas y seguimiento	RF-13, RF-14

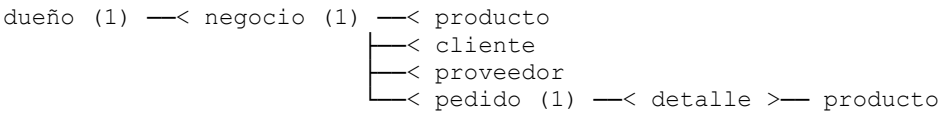
Módulo	Función	Requisitos
Proveedores y referencia	Compras y precios de mercado	RF-15, RF-16
Reportes y análisis	Reportes, demanda, exportación, resumen semanal	RF-17 a RF-20

3.3 Reglas de negocio

5. Un dueño puede tener varios negocios; toda la información pertenece a un negocio específico.
6. Una venta solo se confirma si hay existencias suficientes de todos sus artículos; si no, se cancela completa.
7. Utilidad estimada = ingresos − (costo × cantidad vendida).
8. Precio sugerido = costo ÷ (1 − margen objetivo).
9. Se alerta cuando las existencias bajan del mínimo o el precio de compra supera el de referencia.
10. Los datos de clientes y los recordatorios requieren autorización.
11. Ningún dato extraído por IA se guarda sin confirmación de la persona usuaria.

3.4 Modelo de datos

Entidades principales: dueño, negocio, cliente, producto, pedido, detalle de pedido y proveedor.



4. Identificación de requerimientos

4.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de negocio	Crear perfil y seleccionar giro comercial	Alta
RF-02	Configuración	Adaptar módulos al tipo de negocio	Media
RF-03	Registro de productos	Productos y servicios con precios, unidades y costos	Alta
RF-04	Registro de ventas	Ventas, cantidades, fechas y métodos de pago	Alta
RF-05	Control de inventario	Entradas, salidas y existencias	Alta
RF-06	Inventario por fotografía	Identificar productos y proponer cantidades por imagen	Alta
RF-07	Registro por voz	Ventas, compras, gastos e inventario por voz	Media
RF-08	Alertas de inventario	Existencias bajas y caducidad	Alta
RF-09	Gestión financiera	Ingresos, egresos, costos y utilidad	Alta

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-10	Cálculo de precios	Precio recomendado según costo y margen	Media
RF-11	Control de clientes	Información comercial y preferencias autorizadas	Media
RF-12	WhatsApp	Atender consultas y recibir pedidos	Alta
RF-13	Agenda	Citas, pedidos y fechas de entrega	Media
RF-14	Recordatorios	Notificaciones y seguimientos autorizados	Media
RF-15	Gestión de proveedores	Proveedores, compras y precios de adquisición	Media
RF-16	Precios de referencia	Precios de mercados y centrales de abasto	Media
RF-17	Reportes	Resúmenes diarios, semanales y mensuales	Alta
RF-18	Análisis de ventas	Productos, horarios y temporadas de mayor demanda	Media
RF-19	Exportación	Descarga en CSV, Excel o PDF	Baja
RF-20	Resumen semanal	Mensaje de los lunes con una recomendación	Alta

4.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Característica esperada
RNF-01	Usabilidad	Interfaz sencilla, intuitiva y comprensible
RNF-02	Accesibilidad	Textos legibles, botones grandes y buen contraste
RNF-03	Rendimiento	Operaciones comunes con respuesta rápida
RNF-04	Disponibilidad	Meta inicial de 99.5 %
RNF-05	Seguridad	Protección de credenciales, sesiones y datos empresariales
RNF-06	Privacidad	Consentimiento y finalidad del tratamiento de datos
RNF-07	Escalabilidad	Crecimiento de usuarios y transacciones
RNF-08	Compatibilidad	Teléfonos Android y navegadores modernos
RNF-09	Conectividad	Captura local y sincronización posterior cuando sea posible
RNF-10	Mantenibilidad	Actualizaciones y correcciones sencillas
RNF-11	Interoperabilidad	Integración con WhatsApp y otros servicios por API
RNF-12	Integridad	Evitar duplicados y pérdidas de información
RNF-13	Recuperación	Respaldos y restauración de datos
RNF-14	Auditabilidad	Registro de operaciones y cambios relevantes
RNF-15	Portabilidad	Exportación de los datos del negocio

4.3 Restricciones y supuestos

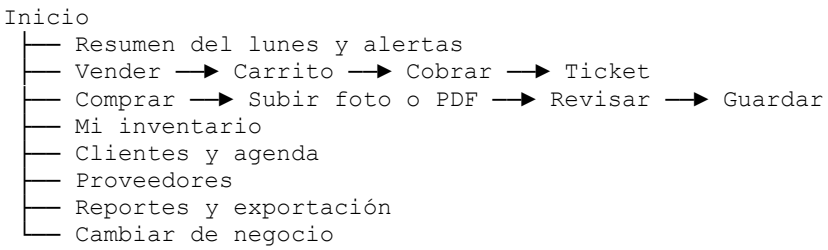
- La lectura de tickets depende de la conexión a internet y de la cuota del servicio de IA; se mitiga con modelos de respaldo y un modo de demostración.
- Los precios de referencia pueden capturarse manualmente cuando no exista una fuente abierta disponible.
- La primera versión prioriza agilidad: un solo tipo de usuario por cuenta.

5. Diseño de experiencia de usuario

5.1 Principios

12. Una acción principal por pantalla.
13. Lenguaje del negocio: «Vender», «Comprar», «Qué me falta».
14. Botones grandes y alto contraste, pensados para usar con una mano.
15. Todo dato propuesto por la IA se muestra editable y se confirma antes de guardar.
16. Mensajes de error que indican qué hacer a continuación.

5.2 Mapa de navegación



5.3 Pantallas principales

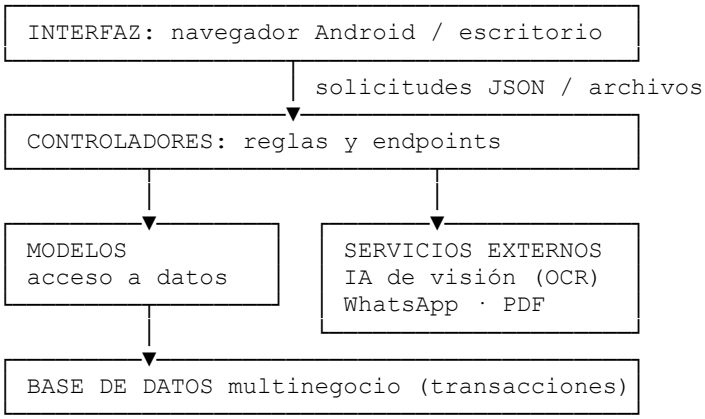
Pantalla	Contenido	Elementos clave
Inicio	Saludo, resumen semanal y alertas	Tarjeta del lunes, botones Vender y Comprar
Vender	Productos, carrito y total	Botones + y −, método de pago, Cobrar
Comprar con foto	Carga de archivo y tabla editable	Subir ticket, filas editables, Guardar compra
Inventario	Productos y existencias	Semáforo verde, amarillo y rojo
Resumen semanal	Ingresos, gastos, utilidad	Una recomendación destacada

5.4 Accesibilidad

- Contraste mínimo 4.5:1 y texto de 16 px o más.
- Íconos siempre acompañados de texto.
- Alertas con etiqueta textual, no solo color.

6. Diagramas de flujo y arquitectura

6.1 Arquitectura general



6.2 Flujo de una venta

```
Armar carrito ▶ Cobrar ▶ iniciar transacción
   Para cada artículo:
     ¿existencias suficientes?
       NO ▶ cancelar todo ▶ avisar qué producto falta
       SÍ ▶ guardar detalle ▶ descontar existencias
   confirmar transacción ▶ generar ticket
```

6.3 Flujo de lectura de un ticket de compra

```
Subir foto o PDF ▶ ¿formato válido? ── NO ▶ aviso claro
   convertir archivo ▶ probar modelos de IA en orden de prioridad
   ¿alguno responde? ── NO ▶ aviso para reintentar
   recibir producto, cantidad y precio ▶ tabla editable
   confirmar ▶ guardar compra y actualizar inventario
```

6.4 Flujo del resumen semanal

```
Lunes (tarea programada) ▶ por cada negocio activo:
   leer ventas de 7 días y de la semana previa
   calcular ingresos, costos, utilidad y variación
   detectar producto estrella, existencias, margen, día débil
   elegir una recomendación ▶ redactar mensaje único
   enviar por WhatsApp o mostrar en Inicio
```

7. Casos de uso

CU-01 Registrar venta

Campo	Detalle
Actor	Dueño o dueña
Precondición	Sesión iniciada, negocio elegido y productos creados
Flujo principal	Elige productos y cantidades; selecciona método de pago; pulsa Cobrar; el sistema valida existencias, guarda la venta y descuenta el inventario

Campo	Detalle
Flujo alterno	Existencias insuficientes: se cancela toda la operación y se indica el producto faltante
Requisitos	RF-04, RF-05, RNF-12

CU-02 Generar ticket

Campo	Detalle
Actor	Dueño o dueña
Flujo principal	Pulsa Ticket; el sistema genera un PDF de 80 mm en una sola página; se descarga o se envía por WhatsApp
Requisitos	RF-04, RF-12

CU-03 Registrar compra con foto

Campo	Detalle
Actores	Dueño o dueña; servicio de IA
Flujo principal	Sube foto o PDF; el sistema lo procesa; la IA extrae insumos, cantidades y precios; la persona corrige y confirma; se guardan la compra y las entradas de inventario
Flujo alterno	Si un modelo falla, se prueba el siguiente; si todos fallan, se avisa para reintentar
Requisitos	RF-05, RF-06, RF-15, RNF-11

CU-04 Consultar alertas

Campo	Detalle
Actor	Dueño o dueña
Flujo principal	Abre Inicio o Inventario; ve el semáforo; elige un producto en rojo; pulsa Comprar
Requisitos	RF-08

CU-05 Recibir resumen semanal

Campo	Detalle
Actor	Dueño o dueña
Flujo principal	El lunes se dispara el proceso; se calculan métricas; se elige una recomendación; se envía un mensaje único
Flujo alterno	Sin ventas: mensaje breve que invita a registrarlas

Campo	Detalle
Requisitos	RF-09, RF-17, RF-18, RF-20

CU-06 Hacer pedido por WhatsApp

Campo	Detalle
Actor	Cliente
Flujo principal	Escribe al número del negocio; el agente muestra catálogo y horarios; el cliente confirma pedido y fecha; se registra en pedidos y agenda
Requisitos	RF-12, RF-13

8. Pruebas funcionales y de usabilidad

8.1 Pruebas funcionales

ID	Caso	Resultado esperado	Requisito
PF-01	Crear negocio con un giro	Negocio creado y vinculado al dueño	RF-01
PF-02	Crear producto con costo	Producto guardado con precio y costo	RF-03
PF-03	Venta con existencias suficientes	Venta guardada y existencias reducidas	RF-04, RF-05
PF-04	Venta con existencias insuficientes	Sin venta y existencias sin cambio	RNF-12
PF-05	Venta con varios artículos, uno sin stock	Ningún artículo se descuenta	RNF-12
PF-06	Ticket con muchos artículos	PDF en una sola página continua	RF-04
PF-07	Lectura de ticket en imagen	Tabla con producto, cantidad y precio	RF-06
PF-08	Lectura de ticket en PDF	Se procesa sin error	RF-06
PF-09	Falla del primer modelo de IA	Responde el modelo de respaldo	RNF-11
PF-10	Archivo no permitido	Mensaje de formato inválido	RNF-05
PF-11	Existencias bajo el mínimo	Producto marcado en rojo	RF-08
PF-12	Compra sobre precio de referencia	Aviso de precio alto	RF-16
PF-13	Cálculo de utilidad	Ingresos menos costos	RF-09
PF-14	Resumen del lunes	Un mensaje con una recomendación	RF-20
PF-15	Datos entre negocios	No se mezclan	RNF-07
PF-16	Captura sin internet	Modo de demostración operativo	RNF-09
PF-17	Exportación de reporte	Archivo descargable	RF-19

8.2 Pruebas de usabilidad

Participantes: 5 personas dueñas o empleadas de pequeños negocios de distintos giros, con poca experiencia digital. Entorno: teléfono Android. Método: tareas sin ayuda, observación directa, pensamiento en voz alta y cuestionario breve.

ID	Tarea	Meta de éxito
PU-01	Registrar una venta de 3 productos	Menos de 60 segundos sin ayuda
PU-02	Descargar y enviar un ticket por WhatsApp	Al menos 4 de 5 personas
PU-03	Subir foto de ticket y corregir un dato	Menos de 2 minutos
PU-04	Identificar el producto por acabarse	Todas, en menos de 15 segundos
PU-05	Leer el resumen del lunes y explicar la recomendación	5 de 5 con sus propias palabras

Criterios de aceptación: 80 % o más de éxito en tareas, facilidad promedio de 4 sobre 5 y ningún error crítico sin mensaje comprensible. Cuestionario (1 a 5): facilidad, claridad de textos, tamaño de botones, confianza en los datos y utilidad del resumen.

8.3 Registro de resultados

ID	Fecha	Resultado	Observaciones	Acción
PF-01				
PU-01				

9. Tecnologías, datos y uso de IA

9.1 Tecnologías

Capa	Tecnología
Backend	PHP 8, patrón MVC, PDO
Base de datos	MySQL / MariaDB con transacciones
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript
IA y OCR	Modelos Gemini con cadena de respaldo
PDF	Dompdf (ticket térmico de 80 mm)
Mensajería	API de WhatsApp
Servidor local	XAMPP

9.2 Instalación

17. Copiar el proyecto a la carpeta del servidor web.
18. Iniciar Apache y MySQL.
19. Crear la base de datos e importar el script SQL.

20. Configurar las credenciales de conexión.
21. Ejecutar la instalación de dependencias con Composer.
22. Configurar la clave de la API de IA fuera del repositorio.
23. Abrir la aplicación en el navegador.

9.3 Datos utilizados

- Datos sintéticos de demostración: negocios, productos, ventas, clientes y proveedores ficticios.
- Tickets de proveedores de ejemplo, en imagen y PDF, para probar la lectura con IA.
- Precios de referencia capturados manualmente como muestra de la central de abasto.
- No se usan datos personales reales.

9.4 Bitácora de uso de IA

Fase	Problema	Intervención
1	Faltaban costo, fecha de entrega y precio de referencia	Se agregaron esos campos y la tabla de proveedores
2	Errores de rutas y tickets partidos en varias páginas	Rutas absolutas y hoja continua de 80 mm
3	Validación fallida de archivos PDF	Validación por extensión y ajuste del formulario
4	Riesgo de internet inestable en la demostración	Modo de demostración con datos predeterminados

Decisiones asistidas: arquitectura multinegocio, transacciones para la integridad del inventario y cadena de respaldo de modelos de IA. Toda salida de la IA fue revisada y probada por el equipo.

9.5 Próximos pasos

- Reemplazar el modo de demostración por un cambio automático solo cuando falle la API.
- Agregar pruebas automatizadas sobre ventas e inventario.
- Completar registro por voz y recordatorios.
- Conectar una fuente de precios de referencia de la central de abasto.